Problem B. 最进玩家 3

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	1024 megabytes

在学习了按位异或运算后，小青鱼想通过下面的游戏来练习它。

小青鱼有一个整数 X。他想使用加法、减法或按位异或运算，将 X 变成另一个整数 Y。

由于他并不是一名 *Best Carry Player*（最佳进位玩家），他无法理解大整数之间的加法和减法运算。因此，他只能进行以下操作：

- $(+)$：将 X 变为 $X+1$。
- $(-)$：将 X 变为 $X-1$。当 $X=0$ 时，该操作不可用。
- $(\oplus)$：选择一个整数 $0 \le t \le K$，将 X 变为 $X \oplus t$，其中 $\oplus$ 表示按位异或运算。

给定整数 X, Y 和 K，你需要计算小青鱼将 X 变为 Y 所需的最少操作次数。

Input

有多组输入数据。第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 10^5$），表示输入数据组数。

对于每组输入数据，第一行包含三个整数 X、Y 和 K（$0 \le X, Y, K < 2^{60}$）。

Output

对于每组输入数据，输出一行一个整数，表示小青鱼将 X 变为 Y 所需的最少操作次数。

Example

standard input	standard output
8 4 5 0 5 8 3 9 2 6 15 28 5 97 47 8 164 275 38 114514 1919 810 0 1152921504606846975 1	1 2 3 5 11 6 331 1152921504606846975

Note

在第一组输入数据中，最优方案是：

- $(+)$：将 X 从 4 变为 $4+1=5$。

因此答案是 1。

在第二组输入数据中，最优方案是：

- $(\oplus 2)$：选择 $t=2$，将 X 从 5 变为 $5 \oplus 2 = 7$。
- $(+)$：将 X 从 7 变为 $7+1=8$。

因此答案是 2。

在第三组输入数据中，最优方案是：

- $(-)$：将 X 从 9 变为 $9-1=8$。
- $(-)$：将 X 从 8 变为 $8-1=7$。
- $(\oplus 5)$：选择 $t=5$，将 X 从 7 变为 $7\oplus 5=2$。

因此答案是 3。